

刘湔冉

上海财经大学 · 统计与数据科学学院 · 统计学 · 2026213012@stu.sufe.edu.cn

上海财经大学统计与数据科学学院2026级统计学专业硕博生, 方向为数据科学与统计应用, 目前关注统计学习、强化学习与多智能体协同决策。

本科毕业于安徽大学应用统计学专业, 曾参与多智能体编队导航与协同避障研究。

教育背景

至今	上海财经大学 · 统计与数据科学学院
2026.08	统计学 · 2026 级硕博生 · 数据科学与统计应用方向
2026.06	安徽大学 · 纽约石溪学院
2022.09	应用统计学

研究兴趣

统计学习 · 强化学习 · 多智能体协同决策 · 鲁棒与安全控制

科研经历

多智能体编队导航与协同避障研究

2025.09 - 2026.06

研究内容: 围绕多智能体编队保持与动态避障问题, 学习 PPO、MAPPO 及集中训练、分散执行框架, 参与实验方案和评价指标设计。

实验工作: 参与 3、4、5 个智能体场景的策略训练与调试, 整理成功率、碰撞率和编队误差等指标, 考察智能体规模变化对策略表现的影响。

对比分析: 围绕 IPPO 及相关安全控制方法制定对比方案, 在统一环境与评价指标下整理不同方法的实验结果。

项目经历

基于强化学习的多周期资产配置

2025.03 - 2025.05

问题建模: 围绕多周期资产权重调整问题, 构建考虑交易成本、持仓状态和不调仓区间的实验框架。

方法实现: 分别采用 DQN 和 PPO 学习资产权重调整策略, 比较不同方法在相同数据和交易规则下的表现。

评价分析: 使用累计收益率、最大回撤和换手率等指标评价策略, 分析收益、风险与交易频率之间的关系。